பின்வரும் நிபந்தனைகளை பைபோனாசி வரிசை நிறைவேற்றும்:

$Fib_n = Fib_{n-1} + Fib_{n-2}$

n-ன் மதிப்பு 8 ஆக உள்ளபோது பைனேனொசி வரிசை இவ்வாறு தோன்றும்.

Fib_8 = 0 1 1 2 3 5 8 13

4.6.3 பைபோனாசி சுழற்சி நெறிமுறை (Fibonacci) - இயங்கு நிரலாக்க முறையில் இயக்கு நிரலாக்க முறையில்

முதலில் நாம், பைபோனாசி வரிசைக்கு சுழற்சி நெறிமுறையை வரையறுக்க முயற்சி செய்யலாம்.

f0=0, f1 =1 என தொடக்க மதிப்பிருத்தல் வேண்டும்

படிநிலை-1: Print the initial values of Fibonacci f0 and f1

படிநிலை-2: fib ← f0 + f1 என மதிப்பிருத்தல் வேண்டும்

படிநிலை-3: மதிப்பிருத்தல் f0← f1, f1← fib

படிநிலை-4: பைபோனாசியின் அடுத்த மதிப்பை fib காண்பிக்கவும்

படிநிலை-5: குறிப்பிட்ட வரிசை உருவாகும் படிநிலை-2 வரை திரும்பச் செய்தல்

உள்ளீடு n = 10

10 இலக்க வரை பைபோனாசி நெறிமுறை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது:

பைபோனாசி வரிசை : 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55

நினைவில் கொள்க

- நெறிமுறை என்பது குறிப்பிட்ட செயலை முடிப்பதற்கான வரையறுக்கப்பட்ட கட்டளைகளின் தொகுதியாகும்.
- நெறிமுறையாளர் என்பவர் நெறிமுறை எழுதுவதில் திறமையானவர் எல்லையுற்றது (finiteness) – நெறிமுறை வரையறுக்கப்பட்ட படிநிலைகளின் எண்ணிக்கைக்குப் பிறகு நிறுத்தப்பட்ட வேண்டும் என்பதை வரையறுக்கிறது.
- நிரல் என்பது நிரலாக்க மொழியில் நெறிமுறையை வெளிப்படுத்துதல் ஆகும்.
- நெறிமுறை ஆய்வு (algorithm analysis) என்பது நெறிமுறையின் நேர மதிப்பீடு மற்றும் இட சிக்கல்களை மாறுபட்ட உள்ளீட்டு அளவுகளுக்கு வரையறுப்பதாகும்.
- இடச்சிக்கல் என்பது நெறிமுறைக்குத் தேவைப்படும் இடத்தின் அளவீடு ஆகும்.
- மேல் எல்லை என்பது நெறிமுறையின் மிகவும் மோசமான தீர்வு ஆகும்.
- கீழ்எல்லை (lower bound) என்பது கொடுக்கப்பட்டுள்ள சிக்கலுக்கான கோட்பாட்டளவில் மிகச் சிறந்த தீர்வு ஆகும்.
- நெறிமுறை எடுத்துக்கொள்ளும் படிநிலைகளின் எண்ணிக்கையின் மூலம் நெறிமுறையின் நேரச்சிக்கல் அளவிடப்படுகிறது.

12th Computer Science_TM Chapter 4.indd 44 11-01-2023 12:37:52